

Universität Stuttgart

Master Thesis

基于在线强化学习的编码器故障

鲁棒机器人操作策略研究

Fault-Resilient Robot Manipulation via Online
Reinforcement Learning under Encoder Calibration Bias

程程 Cheng Cheng

Examiner: Prof. Dr. TODO

Supervisor: TODO, M.Sc.

开始日期: TODO

结束日期: TODO

摘要

工业机器人编码器校准偏差会引入系统性误差，同时腐蚀控制回路（通过错误的雅可比矩阵计算）和状态观测（通过错误的正运动学），使机器人控制问题从完全可观测的马尔可夫决策过程（MDP）退化为部分可观测马尔可夫决策过程（POMDP）。本文研究在未知编码器偏差下，如何在不停机重新标定的前提下保持鲁棒的操作性能。

首先，我们将编码器偏差问题形式化为 POMDP，其中偏差向量作为 episode 级隐变量使真实关节状态不可观测。通过可观测性分析，我们证明标准本体感觉观测不足以区分不同的偏差条件，而引入外部末端执行器位置信号可以恢复近似可观测性——有效地将 POMDP 还原为可用标准强化学习算法求解的 MDP。

基于上述分析，我们提出一个两层系统：(1) **鲁棒任务策略**，采用 RLDP 在随机编码器偏差下训练，在模拟抓取任务上全偏差范围 $[0, 0.3]$ rad 内达到 92–100% 成功率；(2) **安全备份策略**，通过主动避碰保护人在回路训练过程中的人类操作者安全。域随机化技术弥合了备份策略的仿真-真机差距。

消融实验证实外部位置信号对偏差鲁棒性能是必要的，验证了理论可观测性分析。我们还提出了面向 Franka Panda 真机的部署方案，包括双注入点故障注入机制，可在物理硬件上忠实复现编码器偏差因果链。

关键词：部分可观测马尔可夫决策过程；强化学习；容错控制；编码器偏差；机器人操作

Abstract

Encoder calibration bias in industrial robots introduces a systematic error that simultaneously corrupts both the control loop (via incorrect Jacobian computation) and the state observation (via incorrect forward kinematics), degrading the robot from a fully observable Markov Decision Process (MDP) to a Partially Observable MDP (POMDP). This thesis addresses the challenge of maintaining robust manipulation performance under unknown encoder bias without requiring downtime for recalibration.

We first formalize the encoder bias problem as a POMDP, where the bias vector acts as an episode-level latent variable that renders the true joint state unobservable. Through observability analysis, we show that standard proprioceptive observations are insufficient to distinguish different bias conditions, and that augmenting the observation with an external end-effector position signal restores approximate observability—effectively reducing the POMDP back to an MDP that can be solved with standard reinforcement learning algorithms.

Building on this insight, we propose a two-component system: (1) a *robust task policy* trained with Reinforcement Learning from Prior Data (RLPD) under randomized encoder bias, which achieves 92–100% success rate across the full bias range $[0, 0.3]$ rad on a simulated pick-and-place task; and (2) a *backup safety policy* that protects human operators during human-in-the-loop training by performing active collision avoidance when a hand enters the shared workspace. Domain randomization on the backup policy bridges the sim-to-real gap for noisy hand detection.

Ablation studies confirm that the external position signal is necessary for bias-robust performance, validating the theoretical observability analysis. We further present a real-robot deployment architecture for the Franka Panda, including a dual-injection-point fault injection scheme that faithfully reproduces the encoder bias causal chain on physical hardware.

Keywords: POMDP; reinforcement learning; fault tolerance; encoder bias; robot manipulation

目录

摘要	i
Abstract	iii
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与动机	1
1.2 问题陈述	1
1.3 论文贡献	1
1.4 论文组织结构	1
第二章 相关工作	3
2.1 机器人容错控制	3
2.2 POMDP 求解方法	3
2.3 鲁棒强化学习	3
2.4 人在回路强化学习	3
2.5 安全强化学习与避障	3
第三章 编码器偏差建模与 POMDP 形式化	5
3.1 工业机器人编码器校准偏差	5
3.2 因果链：一源三效应	7
3.2.1 效应 1：初始位置偏移	7
3.2.2 效应 2：控制偏差	8
3.2.3 效应 3：感知偏差	9
3.2.4 因果链总结	9
3.3 POMDP 形式化	10
3.3.1 无偏差情况下的 MDP 基准	10
3.3.2 有编码器偏差的 POMDP	11
3.3.3 隐变量 $\mathbf{b}$ 的 episode 级静态性	11
3.4 可观测性分析	12
3.4.1 命题 1：基础观测下的不可辨识性	12

3.4.2	命题 2: 观测增强恢复可辨识性	13
3.4.3	可辨识性 $\neq$ 可求解性	13
3.4.4	讨论: 噪声、构型信息与实验对应	14
3.5	仿真实验与等价性分析	15
3.5.1	故障注入的充分条件	15
3.5.2	MuJoCo 中的具体实现	16
3.5.3	外部传感器仿真	17
3.5.4	仿真与真实的主要差距	18
第四章	观测增强与 HIL 学习的鲁棒任务策略	19
4.1	方法设计动机	19
4.2	观测空间设计	20
4.2.1	观测向量构成	20
4.2.2	信息通路	21
4.2.3	为何保留被污染的本体感觉	21
4.2.4	图像观测与 TCP 定位的通用化处理	22
4.3	随机偏差训练	22
4.4	RLPD 训练框架	22
4.5	网络架构	22
4.6	奖励设计	22
第五章	纯仿真与域随机化的备份避障策略	23
5.1	问题定义	23
5.2	场景设计	23
5.3	障碍物运动模式	23
5.4	奖励函数设计演化	23
5.5	面向 Sim-to-Real 的域随机化	23
5.6	Sim-to-Real 对齐分析	23
第六章	仿真实验与分析	25
6.1	实验设置	25
6.2	编码器偏差退化验证 (H1)	25
6.3	固定偏差策略 (H2)	25
6.4	随机偏差策略 (H3)	25
6.5	观测空间消融	25
6.6	备份策略实验	25
6.7	联合系统评估	25

第七章 真机部署与验证	27
7.1 硬件架构	27
7.2 真机故障注入方案	27
7.3 OSC 与阻抗控制的等价性	27
7.4 外部定位方案	27
7.5 实验结果	27
第八章 总结与展望	29
8.1 工作总结	29
8.2 局限性	29
8.3 未来工作	29
参考文献	31

插图

3.1	理想情况下的控制与观测数据流	8
3.2	编码器偏差的因果链	10
4.1	24 维观测空间的信息通路示意。编码器路径（左）中的关节角与由其导出的 TCP 位置被偏差 $\mathbf{b}$ 污染，关节速度与夹爪开度不受影响；外部观测路径（右）与编码器完全解耦。两路信号在策略网络处汇合，策略原则上可通过两者之间的不一致隐式恢复 $\mathbf{b}$ 。	21

表格

3.1	编码器校准偏差的五种来源及其特征	6
4.1	从第 三 章 的理论分析与现实约束到本章方法设计的映射	20
4.2	任务策略的 24 维状态观测构成	21

第一章 绪论

1.1 研究背景与动机

1.2 问题陈述

1.3 论文贡献

1.4 论文组织结构

第二章 相关工作

2.1 机器人容错控制

2.2 POMDP 求解方法

2.3 鲁棒强化学习

2.4 人在回路强化学习

2.5 安全强化学习与避障

第三章 编码器偏差建模与 POMDP 形式化

3.1 工业机器人编码器校准偏差

串联型工业机器人的闭环控制依赖于每个关节的角度反馈。无论是低层的关节伺服控制器、笛卡尔空间的阻抗/导纳控制器，还是上层任务规划，都需要以关节编码器测得的角度 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 作为输入，并通过正运动学（Forward Kinematics, FK）与雅可比矩阵 $\mathbf{J}(\mathbf{q})$ 建立关节空间与任务空间的联系 [14]。在理想情况下，编码器读数等于真实关节角度（ $\mathbf{q}_{\text{measured}} = \mathbf{q}_{\text{true}}$ ），此时控制器的力矩计算与观测模块的末端位姿估计均建立在准确的状态信息之上。然而，真实工业环境下该假设常常被破坏：编码器与真实关节之间可能存在一个系统性偏差 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^7$ ，使得

$$\mathbf{q}_{\text{measured}} = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}. \quad (3.1)$$

由于机器人的控制与观测共享同一个编码器读数，偏差 $\mathbf{b}$ 会同时污染控制回路与状态观测，这一点将在第 3.2 节 中详细分析。

编码器偏差的五种来源

编码器校准偏差在工业实践中可由多种物理机制导致。ISO 9283:1998 [8] 为工业机器人位姿准确度、重复性和漂移等性能特征提供了标准化测试方法，其中明确列出了位姿漂移和交换性等指标，反映出上述偏差在真实部署中的普遍性。以下依时间尺度与物理机制对这些来源进行分类，并给出可从现有文献或工程实践中获得的代表性量级。

1. **出厂标定残差**：即使经过严格的运动学参数辨识，受限于标定设备精度与运动学模型的简化，出厂标定后的关节零位仍会残留微小偏差。作为具体参考，Kana 等 [10] 在 Kinova Gen3 七自由度机械臂上进行运动学再标定，报告的七个关节角度零偏差量分布于区间 $[-0.0084, 0.0088]$ rad，大致对应 0.5° 量级。这是本文五种来源中唯一具有直接实证量级支撑的一类。
2. **温度漂移**：机械臂长时间运行后，电机、减速器与连杆因发热产生热膨胀，引起末端位姿缓慢漂移。Gong 等 [4] 通过激光跟踪仪的逆标定建模了工业机器人中的几

何、刚度与时变热误差三者耦合的影响；Vocetka 等 [17] 进一步量化了漂移对重复性的影响并给出补偿方法。现有文献通常将温漂效应报告为任务空间的位姿误差（毫米量级），回推至关节空间则大约处于 10^{-3} – 10^{-2} rad 范围，数量级上远小于后述几类故障。

3. **更换电机或减速器未重新标定**：维护作业中若未对替换部件进行零位重标（例如未执行 KUKA 的”mastering”或 Franka 的零位复位流程），将引入固定偏差。例如在典型的谐波减速器（减速比 100–160）中，一个输入齿的错位即可在输出端造成约 0.04 rad 的偏差，而耦合器重装或皮带张紧变化的影响则可进一步叠加。由于这类偏差取决于具体维护操作，学术文献中缺乏统计报告，本文将其视为工程估计而非实证量级，可能的幅值范围约为 0.05–0.3 rad 量级。
4. **碰撞后编码器错位**：意外碰撞可能导致关节编码器、谐波减速器或耦合器相对位置突变，产生突发性偏差。Haddadin 等 [5] 对机器人碰撞的检测、隔离与辨识进行了系统综述，但该领域文献主要关注检测和恢复而非碰撞后残留偏差的量级统计。本文将碰撞导致的偏差同样视为设计包络，可能的幅值范围视碰撞严重程度从 0.1 rad 延展至更大量级。
5. **编码器噪声与电磁干扰**：现代光学编码器通过差分线驱与屏蔽设计已对电磁干扰有较强抑制。残余的测量噪声（含量化噪声）在典型 17–20 位绝对编码器上约为 10^{-3} rad 量级，呈零均值随机性，与前四种系统性偏差在统计特征上本质不同。

表 3.1 汇总了上述五种偏差来源的关键特征，并在表中以实证量级与工程估计两种类别加以区分，以明确各来源在文献支撑上的差异。

表 3.1: 编码器校准偏差的五种来源及其特征

来源	时间特征	类别	代表量级 (rad)	本文覆盖
出厂标定残差	固定	实证量级 [10]	$\sim 10^{-3}$ – 10^{-2}	✓
温度漂移	缓变	实证量级 [4, 17]	$\sim 10^{-3}$ – 10^{-2}	×
更换部件未重标	固定	工程估计	$\sim 10^{-1}$	✓
碰撞后错位	突变	设计包络 [5]	$\gtrsim 10^{-1}$	✓
编码器噪声/EMI	随机	量化 + 噪声	$\sim 10^{-3}$	×

本文的研究范围

在上述五种来源中，本文聚焦于 **episode 内恒定的偏差**（即来源 1、3、4），涵盖两种实验设置：固定偏差在所有 episode 中使用同一个 $\mathbf{b}$ ，对应单一已知故障；随机偏差则在每个 episode 开始时从分布 $P(\mathbf{b})$ 采样，对应未知故障量级的分布。两者的共同特征是 $\mathbf{b}$ 在 episode 内不变，均可建模为 POMDP 的静态隐变量（详见第 3.3 节）；而

温度漂移与电磁干扰需要时变隐状态，属于本质不同的 POMDP 结构，留作未来工作。后续实验中，目标关节的偏差采样范围设为 $[0, 0.25]$ rad (约 14.3°)，有意超过出厂标定残差的典型量级 (表 3.1)，以覆盖维护疏漏与碰撞后错位等更严重的故障场景。

针对此类偏差，现有方案如停机重新标定 [4, 10] 或传统容错控制框架 (FDI/FTC) [2] 均存在明显局限——前者需要中断生产，后者依赖明确的故障模型且以“保持稳定”而非“完成任务”为目标，相关讨论详见第二章。本文采取不同的路径：与其事后检测或切换，不如让策略在训练阶段就见过各种偏差，从而学会在线适应未知的校准偏差。后续章节将在理论与方法两个层面展开——Sections 3.2 to 3.4 刻画偏差对控制问题结构的本质影响，第四章给出具体的策略学习方法。

3.2 因果链：一源三效应

在第 3.1 节中，我们将编码器偏差形式化为一个关节空间的加性误差 $\mathbf{b}$ ，使得 $\mathbf{q}_{\text{measured}} = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ (见式 (3.1))。这一定义本身只刻画了“什么是偏差”，但尚未回答一个更关键的问题：一个编码器偏差如何在机器人闭环控制系统中传播，最终影响任务执行？

回答这个问题是后续 POMDP 建模 (第 3.3 节) 的前提。本节将证明：**单一编码器偏差 $\mathbf{b}$ 会沿三条相互独立的路径产生三个可观测的效应，但这三个效应并非独立故障，而是同一隐变量在不同模块上的投影。**

要理解偏差如何传播，首先梳理无偏差情况下 Franka Panda 等串联机械臂的标准控制与观测结构 [14]。如图 3.1 所示，机器人在一个控制周期内有三个模块显式依赖同一个编码器读数 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ ：**底层关节 PD 控制器** (对 Franka Panda 而言运行于其 FCI 的 1 kHz 实时循环中 [3, 6]) 跟踪期望关节角；**任务层 OSC 控制器** 通过 $\mathbf{J}(\mathbf{q}_{\text{measured}})$ 与 $\mathbf{FK}(\mathbf{q}_{\text{measured}})$ 将任务空间误差映射为关节力矩；**观测模块** 向上层策略返回 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 与 $\mathbf{FK}(\mathbf{q}_{\text{measured}})$ 。三个模块共享同一个编码器读数——这正是一个 $\mathbf{b}$ 能够同时污染控制与观测的结构原因¹。

3.2.1 效应 1：初始位置偏移

在 episode 开始时，上层通常指令机器人移动到一个预设的初始位姿 $\mathbf{q}_{\text{home}}$ 。Franka Panda 的底层关节伺服可近似建模为具有重力补偿的 PD 跟踪控制器 [14]：

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{joint}} = \mathbf{K}_p(\mathbf{q}_{\text{target}} - \mathbf{q}_{\text{measured}}) + \mathbf{K}_d(\dot{\mathbf{q}}_{\text{target}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{measured}}) + \mathbf{g}(\mathbf{q}_{\text{measured}}), \quad (3.2)$$

其中 $\mathbf{K}_p, \mathbf{K}_d \succ 0$ 为刚度与阻尼矩阵， $\mathbf{g}(\cdot)$ 为重力补偿项。到 home 位姿的场景下 $\mathbf{q}_{\text{target}} = \mathbf{q}_{\text{home}}$ 为常量，因此 $\dot{\mathbf{q}}_{\text{target}} = \mathbf{0}$ ；当系统到达稳态时进一步有 $\dot{\mathbf{q}}_{\text{measured}} = \mathbf{0}$ ，且

¹ 本节假设真机使用由底层实时控制器执行的关节伺服；仿真环境中该底层循环通过直接设置初始关节位置进行简化，具体实现详见第 3.5 节。

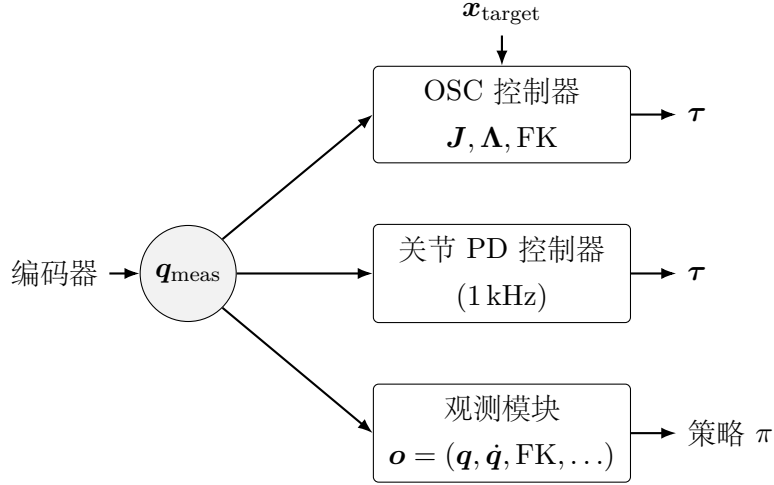


图 3.1: 理想情况下 Franka Panda 的控制与观测数据流。三个下游模块（底层关节 PD、任务层 OSC、观测模块）均以同一个编码器读数 q_{measured} 作为输入。这一共享依赖是编码器偏差能够同时污染控制与观测的结构性原因。（示意图，后期将替换为精修版本。）

被动力矩与重力补偿抵消，(3.2) 式化为

$$K_p(q_{\text{target}} - q_{\text{measured}}) = 0 \implies q_{\text{measured}} = q_{\text{target}}. \quad (3.3)$$

这正是 PD 控制器的基本性质：在稳态下测量值等于期望值。然而 PD 控制器的反馈回路闭合于编码器读数，对物理世界中的真实关节角是不可见的。将式 (3.1) 代入式 (3.3)，得到：

$$q_{\text{true}} + b = q_{\text{home}} \implies \boxed{q_{\text{true}} = q_{\text{home}} - b.} \quad (3.4)$$

物理含义 机器人在数据层面认为自己已经到达 q_{home} ，但物理上所有关节均存在一个大小为 b 、方向与偏差相反的偏移。这一效应是“偏差从数字世界投射到物理世界”的第一步：尚未有任何控制指令被错误执行，系统却已经身处一个错误的物理状态。后续所有运动都将从这个被污染的起点出发。

3.2.2 效应 2：控制偏差

在 episode 进行过程中，任务层 OSC 控制器将期望末端位姿 x_{target} 转换为关节力矩。标准 OSC 控制律 [12, 14] 形式为：

$$\tau_{\text{osc}}(q) = J(q)^{\top} \Lambda(q) [K_x e_x(q) + K_v \dot{e}_x(q)] + \tau_{\text{null}}(q) + g(q), \quad (3.5)$$

其中 $e_x(q) = x_{\text{target}} - \text{FK}(q)$ 为任务空间位置误差， $\Lambda(q) = (J(q)M^{-1}(q)J(q)^{\top})^{-1}$ 为任务空间惯性矩阵， τ_{null} 为零空间项， g 为重力补偿。控制律显式依赖五个以 q 为自变量的函数： $J, \Lambda, \text{FK}, \tau_{\text{null}}, g$ 。

在存在偏差时控制器读到的是 $\mathbf{q}_{\text{measured}} = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ，因此实际施加的力矩为 $\boldsymbol{\tau}^{\text{biased}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ ，与理想力矩 $\boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}(\mathbf{q}_{\text{true}})$ 存在差值 $\Delta\boldsymbol{\tau}(\mathbf{b})$ 。对小偏差做一阶展开：

$$\Delta\boldsymbol{\tau}(\mathbf{b}) = \boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}) - \boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}(\mathbf{q}_{\text{true}}) \approx \left. \frac{\partial \boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}}{\partial \mathbf{q}} \right|_{\mathbf{q}_{\text{true}}} \mathbf{b}. \quad (3.6)$$

其中 $\partial \boldsymbol{\tau}_{\text{osc}} / \partial \mathbf{q}$ 同时包含 $\mathbf{J}$ 、FK、 $\boldsymbol{\Lambda}$ 对关节角的变化，对任何非平凡运动学结构均不为零，因此：

$$\forall \mathbf{b} \neq \mathbf{0}: \quad \Delta\boldsymbol{\tau}(\mathbf{b}) \neq \mathbf{0}. \quad (3.7)$$

物理含义 任意非零的编码器偏差都会导致控制器输出一个在大小和方向上均偏离理想值的关节力矩。一阶展开式 (3.6) 进一步说明，力矩偏差的幅度与偏差 $\mathbf{b}$ 近似成线性关系，其方向由 OSC 控制律对 $\mathbf{q}$ 的梯度决定。值得强调的是，这一效应的来源是 $\mathbf{J}$ 和 FK 在不同关节构型下的差异，而非任何加性噪声——换言之，即使 $\mathbf{b}$ 在 episode 内完全恒定，力矩偏差也会在整个轨迹上持续存在。

3.2.3 效应 3：感知偏差

上层策略 π 依据观测函数所返回的状态 $\mathbf{o}$ 决定下一步动作。以 Franka Panda 的典型任务为例，观测中至少包含以下分量：

$$\mathbf{o} = (\mathbf{q}_{\text{measured}}, \dot{\mathbf{q}}_{\text{measured}}, \mathbf{x}_{\text{ee}}^{\text{FK}}, \dots), \quad (3.8)$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{ee}}^{\text{FK}} = \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{measured}})$ 为末端执行器位置的运动学估计。将式 (3.1) 代入：

$$\mathbf{q}_{\text{measured}} = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}, \quad (3.9)$$

$$\mathbf{x}_{\text{ee}}^{\text{FK}} = \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}) \neq \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}}). \quad (3.10)$$

注意到 $\dot{\mathbf{q}}_{\text{measured}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{true}}$ ：因为 $\mathbf{b}$ 在一个 episode 内恒定，对时间求导后消失。因此在 episode 内，感知偏差仅作用于位置类观测（关节角和末端位置），不影响速度类观测。

物理含义 策略所“看到”的机器人状态在位置维度上系统性地撒谎。更微妙的是，两个位置类观测分量——关节角 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 与末端位置 $\mathbf{x}_{\text{ee}}^{\text{FK}}$ ——虽然在表面上是两条独立的信息源，实际上却共享同一个被污染的底层变量。这意味着策略无法通过比较 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 与 $\mathbf{x}_{\text{ee}}^{\text{FK}}$ 来检测偏差：两者在数值上是自洽的（ $\mathbf{x}_{\text{ee}}^{\text{FK}}$ 就是 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 的正运动学），它们之间的任何“一致性检查”都恒为真。这一观察将在第 3.4 节的可观测性分析中扮演核心角色。

3.2.4 因果链总结

将 Sections 3.2.1 to 3.2.3 的结论合并即得本节核心论点：单一编码器偏差 $\mathbf{b}$ 通过三条结构上相互独立的路径——底层 PD 控制器的反馈回路、OSC 控制律中的雅可比与

FK、以及观测函数——同时产生三个可观测的效应，但这三个效应全部源自同一个关节空间变量 $\mathbf{b}$ 。这一“一源三效应”的耦合结构是编码器偏差问题与一般随机噪声问题的本质区别，也是后续第 3.3 节 将其建模为单一 *episode* 级隐变量 POMDP 的直接依据。图 3.2 用图示方式总结了这一结构。

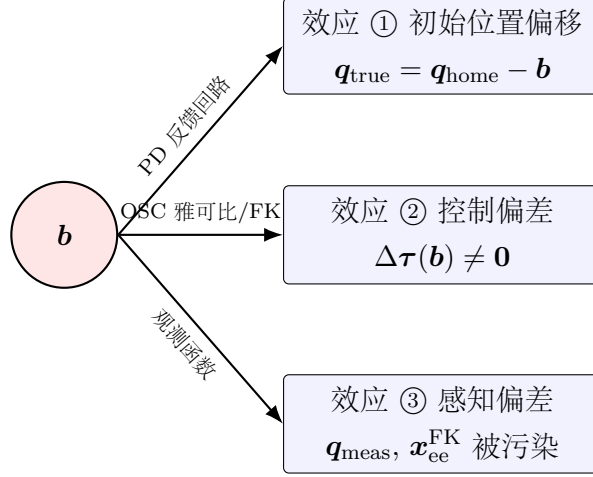


图 3.2: 编码器偏差 $\mathbf{b}$ 的因果链：“一源三效应”结构。单个关节空间隐变量 $\mathbf{b}$ 通过三条结构上相互独立的路径——底层 PD 控制器的反馈回路、OSC 控制律中的雅可比与 FK、以及观测函数——同时产生三个可观测的效应。三个效应并非独立故障，而是同一隐变量在不同模块上的投影。（示意图，后期将替换为精修版本。）

3.3 POMDP 形式化

第 3.2 节 从物理层面刻画了编码器偏差的传播路径。本节将这一物理故事翻译成强化学习领域的标准语言：先回顾无偏差情况下的 MDP 基准，再引入偏差后的 POMDP 模型，并重点分析隐变量 $\mathbf{b}$ 的 *episode* 级静态性质——这一性质是本文方法论的核心前提，也是后续第 3.4 节 可观测性分析的出发点。

3.3.1 无偏差情况下的 MDP 基准

在没有编码器偏差的理想情况下，机器人操作任务可以建模为一个离散时间马尔可夫决策过程 [15]

$$\mathcal{M}_0 = (\mathcal{S}^{\text{phys}}, \mathcal{A}, T_{\text{phys}}, R, \gamma), \quad (3.11)$$

其中物理状态空间 $\mathcal{S}^{\text{phys}}$ 的元素记作 $\mathbf{s}^{\text{phys}}$ ，包含机器人的真实运动学状态与任务相关的环境变量：

$$\mathbf{s}^{\text{phys}} = (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, g, \mathbf{x}_{\text{ee}}, \mathbf{x}_{\text{obj}}), \quad (3.12)$$

即 7 维关节角、关节速度、夹爪开度、末端位置与任务目标物的位置。动作空间 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^7$ 为上层策略可发出的控制指令（具体形式将在第四章中定义）； $T_{\text{phys}}(\mathbf{s}^{\text{phys}'} | \mathbf{s}^{\text{phys}}, \mathbf{a})$

为由物理仿真器决定的状态转移核； R 为稀疏的任务成功奖励； $\gamma \in (0, 1)$ 为折扣因子。在此基准下，系统是完全可观测的，即观测 $\mathbf{o} = \mathbf{s}^{\text{phys}}$ ，最优策略取形式 $\pi^*(\mathbf{a} \mid \mathbf{s}^{\text{phys}})$ 。

3.3.2 有编码器偏差的 POMDP

引入编码器偏差 $\mathbf{b}$ 后，Sections 3.2.1 to 3.2.3 告诉我们：真实关节角 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 、真实末端位置 $\mathbf{x}_{\text{ee,true}}$ 以及偏差 $\mathbf{b}$ 本身对智能体均不可见。这一信息结构上的退化正是部分可观测马尔可夫决策过程（POMDP）[9] 所描述的情形。我们将带偏差的问题形式化为七元组

$$\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, T, R, \Omega, O, \gamma). \quad (3.13)$$

状态空间 在基准 MDP 的物理状态之上再附加一个偏差分量：

$$\mathbf{s} = (\mathbf{s}^{\text{phys}}, \mathbf{b}), \quad \mathbf{s}^{\text{phys}} = (\mathbf{q}_{\text{true}}, \dot{\mathbf{q}}, g, \mathbf{x}_{\text{ee,true}}, \mathbf{x}_{\text{obj}}), \quad (3.14)$$

其中 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 与 $\mathbf{x}_{\text{ee,true}}$ 是物理上的真实值， $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^7$ 是 episode 级的隐变量。

观测空间与观测函数 观测空间 Ω 由第 3.2.3 节 给出的感知结构决定。观测函数 O 为确定性映射²

$$\mathbf{o} = O(\mathbf{s}) = (\underbrace{\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}}_{\text{污染}}, \dot{\mathbf{q}}, g, \underbrace{\text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})}_{\text{污染}}, \mathbf{x}_{\text{obj}}). \quad (3.15)$$

注意观测中的两个位置类分量——关节角与末端位置——均被同一个 $\mathbf{b}$ 污染；速度类与外部感知类分量（ $\dot{\mathbf{q}}$ 、 g 、 $\mathbf{x}_{\text{obj}}$ ）不受影响。奖励 R 与折扣因子 γ 与基准 MDP 一致；转移核 T 的具体形式将在下一小节推导。由于 $\mathbf{o} \neq \mathbf{s}$ ，策略只能依赖部分观测，取形式 $\pi(\mathbf{a} \mid \mathbf{o})$ 。

3.3.3 隐变量 $\mathbf{b}$ 的 episode 级静态性

本节的核心观察是： $\mathbf{b}$ 不是经典 POMDP 中逐步演化的隐状态，而是 episode 级的常量—— $\mathbf{b}$ 在每个 episode 开始时按分布 $P(\mathbf{b})$ 采样一次，之后在 episode 内保持不变，智能体的任何动作都无法改变其值。这与经典 POMDP 的时变隐状态有本质区别：后者要求智能体通过时序观测追踪信念（belief），而 $\mathbf{b}$ 作为 episode 级“环境参数”则不需要时序跟踪。这一静态性带来两个对本文方法论至关重要的推论：（1）偏差信息在整个 episode 内一致，因此原则上不需要循环记忆机制，合适的观测增强即可将 POMDP 在信息结构层面近似还原为 MDP（见第 3.4 节）；（2）策略最优性是在 $P(\mathbf{b})$ 分布上定义的，

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}_{\mathbf{b} \sim P(\mathbf{b}), \tau \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(\mathbf{s}_t, \mathbf{a}_t) \right], \quad (3.16)$$

²此处仅纳入受偏差影响的基础观测量以聚焦理论分析；关于引入外部末端位置观测 $\mathbf{x}_{\text{ee,true}} + \epsilon$ 的扩展观测空间，将在第 3.4 节 中讨论。

即策略必须在偏差分布上取得期望最优,这直接激励了本文的随机偏差训练(见第 4.3 节)。

3.4 可观测性分析

第 3.3 节 已将带偏差的机器人操作建模为 POMDP, 但”建模”与”求解”之间还存在一个关键的理论缺口: 策略 $\pi(\mathbf{a} | \mathbf{o})$ 只能依赖单步观测 $\mathbf{o}$ 做决策, 那么从一个 $\mathbf{o}$ 出发, 能否唯一地反推出真实物理状态 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 和隐变量 $\mathbf{b}$? 这个问题的答案决定了 POMDP 在信息结构上是否”可解”。

本节给出两条互补的结论: **命题 3.1** 证明只依靠式 (3.15) 给出的基础观测无法区分不同的 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$; **命题 3.2** 则证明若进一步引入一个独立于编码器的外部位置观测, $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 可被唯一恢复。这两个命题从理论上精确预测了第 6.5 节 中观测空间消融实验的成功与失败。

3.4.1 命题 1: 基础观测下的不可辨识性

命题 3.1 (基础观测下的不可辨识性). 设 POMDP 的观测函数 O 由式 (3.15) 给出:

$$\mathbf{o} = O(\mathbf{s}) = (\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}, \dot{\mathbf{q}}, g, FK(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}), \mathbf{x}_{\text{obj}}).$$

对任意固定观测 $\mathbf{o}$, 存在无穷多 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 对产生该观测。因此, O 在 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 上不是单射, $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 不可由 $\mathbf{o}$ 唯一确定。

证明. 考察观测 $\mathbf{o}$ 中与 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 相关的两个分量: 关节读数 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ 与末端估计 $FK(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ 。两者都仅依赖于和 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$, 而不单独依赖 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 或 $\mathbf{b}$ 。

取任意 $\delta \in \mathbb{R}^7$, 构造另一对 $(\tilde{\mathbf{q}}, \tilde{\mathbf{b}}) = (\mathbf{q}_{\text{true}} - \delta, \mathbf{b} + \delta)$, 则

$$\tilde{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{b}} = (\mathbf{q}_{\text{true}} - \delta) + (\mathbf{b} + \delta) = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b},$$

因此 $FK(\tilde{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{b}}) = FK(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ 。其余观测分量 $(\dot{\mathbf{q}}, g, \mathbf{x}_{\text{obj}})$ 不依赖于 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$, 因此在变换下保持不变。

综上, 对任意 δ , 新旧两对 $(\mathbf{q}, \mathbf{b})$ 产生完全相同的观测 $\mathbf{o}$ 。由 δ 的任意性, 存在无穷多 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 对与给定 $\mathbf{o}$ 相容。 $\square$

命题 3.1 表明 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 之间存在一个方向任意的平移对称性: 沿着 δ 方向同时调整真实关节角和偏差, 观测一字不差。其根本原因在于第 3.2.3 节 所揭示的事实——两个位置类观测分量虽然看似独立, 实际上共享被污染的 $\mathbf{q}_{\text{measured}}$, 两者之间恒为自洽, 无法提供额外的辨识信息。因此, 任何仅依赖单步基础观测的策略在原则上都无法区分不同的 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$, 从而无法对不同的偏差做出有针对性的响应。

3.4.2 命题 2：观测增强恢复可辨识性

命题3.1 的症结在于所有位置类观测都经过同一个被污染的编码器通道。要打破平移对称性，必须引入一个独立于编码器的位置观测。一个自然的选择是外部定位系统——例如 OptiTrack 动捕、ArUco 视觉标记配合 Intel RealSense D455 等——它们不依赖机器人自身的关节编码器，直接测量末端执行器在世界坐标系下的真实位置。这类测量可以统一建模为

$$\mathbf{o}_{\text{real}} = \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}}) + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_3), \quad (3.17)$$

其中 σ 表征定位系统的精度。将这一观测分量附加到基础观测函数 O 中，得到增强观测空间 Ω' 与增强观测函数：

$$\mathbf{o}' = O'(\mathbf{s}) = \left(\underbrace{\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}, \dot{\mathbf{q}}, g, \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}), \mathbf{x}_{\text{obj}}}_{\mathbf{o}}, \mathbf{o}_{\text{real}} \right). \quad (3.18)$$

命题 3.2 (增强观测下的可辨识性). 设增强观测函数 O' 由式 (3.18) 给出，且外部定位无噪声 ($\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{0}$)。若 FK 在当前构型 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 附近的一个邻域内是单射³，则 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 可由 $\mathbf{o}'$ 唯一确定。

证明. 在 $\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{0}$ 的条件下，由式 (3.17)， $\mathbf{o}_{\text{real}} = \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}})$ 。根据 FK 局部单射的假设，存在一个局部反函数 FK^{-1} 使得

$$\mathbf{q}_{\text{true}} = \text{FK}^{-1}(\mathbf{o}_{\text{real}}). \quad (3.19)$$

既然 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 已知，又因为 $\mathbf{o}$ 中包含分量 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ，便可以直接解出

$$\mathbf{b} = (\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}) - \mathbf{q}_{\text{true}}. \quad (3.20)$$

因此 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 由 $\mathbf{o}'$ 唯一确定。 $\square$

与命题3.1 相比，命题3.2 的关键不同在于： $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 绕开了被污染的编码器通道，直接提供了一个仅依赖 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ （而非 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ）的“独立观测”，从而打破了命题3.1 证明中使用的平移对称性。在信息论视角下， $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 与已有的位置类观测线性无关，恰好补足了原先缺失的一维辨识方向。

3.4.3 可辨识性 $\neq$ 可求解性

命题3.2 是信息论层面的结论：增强观测 $\mathbf{o}'$ 在原则上能够区分不同的 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 。但这并不等同于“问题已回归无偏差情形”——偏差并未消失，它只是从不可见变成了可

³对 Franka Panda 这样的 7-DoF 冗余机械臂， FK 在全局上不是单射（存在 1-DoF 零空间）。然而在实际操作区域内远离奇异构型时， FK 在局部具有单射性质；结合速度观测 $\dot{\mathbf{q}}$ 可进一步消除零空间歧义。本节的讨论在此假设下成立。

推断。第 3.2.2 节所证明的控制偏差和第 3.2.1 节的初始位置偏移仍然存在：POMDP 的物理转移核 T_{phys} 在引入 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 前后完全相同，观测增强改变的是信息结构而非动力学。

因此，“POMDP 近似还原为 MDP” 的严格意义是：存在一个作用于 $\mathbf{o}'$ 的策略族 $\pi(\mathbf{a} | \mathbf{o}')$ ，其贝尔曼方程求解与原 POMDP 的最优策略一致；这里的 MDP 状态里仍然包含 $\mathbf{b}$ ，最优策略是一个以 $\mathbf{b}$ 为条件的函数：

$$\pi^*(\mathbf{a} | \mathbf{o}') = \pi^*(\mathbf{a} | \mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b}). \quad (3.21)$$

对不同的 $\mathbf{b}$ ， π^* 必须输出不同的补偿动作。在 $\epsilon > 0$ 的现实情形下，由于噪声使得不同的 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 可能产生几乎相同的 $\mathbf{o}'$ ，最优动作退化为观测条件下后验上的期望最优，即一种“平均性补偿”——策略在与观测相容的所有偏差上输出一个折中动作。

这一分析带来两个对后续章节至关重要的启示。首先，单一策略要覆盖整个 $P(\mathbf{b})$ ，训练时必须暴露于偏差分布的多样性——仅在固定 $\mathbf{b}$ 下训练会导致“单点条件化”：策略学到特定偏差下的补偿量，在其他偏差（尤其是 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 的无故障情形）上过补偿。这正是第 4.3 节随机偏差训练的理论依据。其次，观测增强提供了训练的可行性但不保证充分性——能否将“信息上可辨识”转化为“实际能学到”还依赖数据分布、奖励密度和优化能力。第 6.3 节的固定偏差实验将提供直接的实证支持： $\mathbf{b} = 0.2 \text{ rad}$ 下训练的策略在零偏差测试中成功率降至 83%，正是单点条件化导致的过补偿现象。

3.4.4 讨论：噪声、构型信息与实验对应

定位噪声的影响 命题 3.2 假设 $\epsilon = 0$ 。在 $\sigma > 0$ 的实际情况下， $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 和 $\mathbf{b}$ 只能被近似恢复： $\sigma \rightarrow 0$ 时辨识精度趋于完美； σ 增大时辨识误差相应增大；极端地，若 σ 大到使 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 的信噪比低于 $\mathbf{b}$ 本身的典型幅值，则外部观测失去作用，系统退化回命题 3.1 描述的不可辨识情形。本文采用的 $\sigma = 5 \text{ mm}$ 对应于 ArUco 视觉标记配合 D455 深度相机在典型工作距离下的定位精度，在实践中既易于实现，又足以支撑第四章中策略对偏差的鲁棒响应。

为什么仍保留带偏差的本体感觉 一个自然的问题是：既然 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 已经提供了 $\text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}})$ ，为何不直接舍弃带偏差的关节读数 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ？原因在于构型信息：即使带偏差， $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 仍刻画了机械臂的关节构型，编码了奇异性邻近度、关节限位裕度以及 7-DoF 冗余度中的零空间方向等关键信息。这些信息对策略在复杂任务中的精细控制（如避开奇异位形、规避关节限位）至关重要，而单凭三维的 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 无法提供。换言之， $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 解决的是偏差辨识问题， $\mathbf{q}_{\text{measured}}$ 解决的是构型感知问题——两者相互补充，共同构成第四章中 24 维观测设计的理论依据。

与消融实验的对应 本节的两个命题并非纯粹的理论推演，它们直接预测了第 6.5 节中观测空间消融实验的结果。实验中的 18 维观测（不含 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ ）对应命题 3.1 所描述的不可

辨识情形——策略性能在偏差下严重退化；而 24 维观测（含 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ ）对应命题 3.2 所描述的可辨识情形——策略在全偏差范围内保持鲁棒。这一一对应的理论-实验对照，既为本文的观测空间设计提供了可验证的理论依据，也反向印证了命题 3.1 与命题 3.2 并非形式化游戏，而是对问题本质的准确刻画。

3.5 仿真实现与等价性分析

前四节的分析均在抽象层面展开：第 3.2 节 给出偏差在控制与观测中传播的物理因果链，第 3.3 节 将其形式化为 POMDP，第 3.4 节 分析了信息结构上的可辨识性。本节的任务则是将这些抽象结论落地——在基于 MuJoCo 的仿真环境中忠实地复现第 3.2 节所描述的三个效应，并严格论证仿真实现与原物理机制在相关观测量上等价。

为什么不能简单沿用 `joint_state` 注入 在 ROS 环境下，一种常见的故障注入做法是直接对 `/joint_states` 话题上发布的关节角度加入偏差 [11]。这在“控制器订阅 `/joint_states` 做反馈”的标准 ROS 架构中是简洁有效的，因为偏差一经进入话题，自然地传播到所有下游读取方。然而本文的仿真和真机均不符合这一前提：仿真中的 OSC 控制器直接从 MuJoCo 的 `data.qpos` 读取关节角度，根本没有 `/joint_states` 话题作为中介；真机上 hil-serl 架构的阻抗控制器则通过 `FrankaStateHandle` 的 C++ 直接内存访问读取机器人状态，同样绕过了 ROS topic 通信（详见第七章）。在这两种情形下，仅在 `/joint_states` 上注入偏差都无法影响控制器或观测模块——需要设计一个与底层数据流耦合方式解耦的等价注入方案。本节首先给出与具体实现无关的充分条件，再在此基础上描述 MuJoCo 下的具体实现。

3.5.1 故障注入的充分条件

命题 3.3 (故障注入的充分条件). 设某一故障注入实现满足以下两个条件：

- (C1) **控制条件**：在控制律每次计算关节力矩时，所使用的关节角度取值等于 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ；
- (C2) **观测条件**：在观测模块每次返回状态时，关节角分量等于 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ，末端位姿分量等于 $\text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ 。

则该实现忠实地复现第 3.2 节 所定义三个效应——初始位置偏移、控制偏差与感知偏差。

证明. 效应 2 (控制偏差)：第 3.2.2 节 定义下的偏差力矩为 $\boldsymbol{\tau}^{\text{biased}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ 。条件 (C1) 保证控制律计算时使用的正是 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ，因此输出的力矩即为 $\boldsymbol{\tau}^{\text{biased}}$ ，与该小节的定义完全一致。

效应 3 (感知偏差)：第 3.2.3 节 要求观测 $\mathbf{o}$ 中的关节分量为 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ 、末端位姿分量为 $\text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ ，这恰好是条件 (C2) 的内容。

效应 1 (初始位置偏移): 第 3.2.1 节的稳态条件 $\mathbf{q}_{\text{true}} = \mathbf{q}_{\text{home}} - \mathbf{b}$ 是条件 (C1) 应用于底层 PD 控制器的直接推论——当 PD 控制器以 $\mathbf{q}_{\text{target}} = \mathbf{q}_{\text{home}}$ 跟踪目标、并以 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ 作为反馈时, 稳态必然停在 $\mathbf{q}_{\text{true}} = \mathbf{q}_{\text{home}} - \mathbf{b}$ 处。在仿真中如果不显式运行底层 PD 控制器 (见第 3.5.2 节), 直接以 $\mathbf{q}_{\text{true}} = \mathbf{q}_{\text{home}} - \mathbf{b}$ 初始化关节位置即可达到相同的稳态效果。□

Proposition 3.3 将“故障注入是否忠实”这一问题抽象为两个与架构无关的条件: 不论下层实现是通过 ROS 话题、C++ 内存访问还是仿真的 data 结构, 只要 (C1) 和 (C2) 成立, 注入就等价。这为本节的仿真实现与第七章的真机 B+D 双注入方案提供了统一的正确性依据。

3.5.2 MuJoCo 中的具体实现

本文的仿真建立于 MuJoCo 3.0 之上, 机器人控制周期为 10 Hz, 内嵌 500 Hz 物理仿真。底层不运行显式的 PD 伺服, 而直接以当前 `data.qpos` 作为真实关节状态; 上层 OSC 控制器通过调用 `mujoco.mj_jacSite` 和 `data.site_xpos` 获得雅可比与末端位置。我们按 Proposition 3.3 的两个条件分别实现三个效应。

效应 1: 初始位置偏移的实现

在 `reset_robot` 阶段, 我们不显式模拟底层 PD 控制器的瞬态, 而是直接将 MuJoCo 的关节位置设为偏移后的稳态值:

$$\mathbf{q}_{\text{data.qpos}}^{\text{reset}} \leftarrow \mathbf{q}_{\text{home}} - \mathbf{b}. \quad (3.22)$$

按式 (3.4), 这正是底层 PD 控制器在反馈被偏差污染时的稳态终点。这一简化跳过了真机上几十至几百毫秒的 PD 瞬态, 但在稳态终点上与真机严格一致。由于本文关心的是 episode 内的任务执行 (而非初始化过程中的瞬态), 这一简化对后续分析没有影响。

效应 2: 控制偏差的实现

条件 (C1) 要求 OSC 在计算力矩时使用 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ 而不是 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 。由于 `ospace()` 直接从 `data.qpos` 和由此派生的 `mj_forward` 结果中读取关节状态与雅可比, 我们采用“临时替换—计算—恢复”的三步式模式: 每次物理子步开始时, 先将 `data.qpos` 中的手臂关节分量替换为 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ 并调用 `mj_forward` 更新内部派生量, 随后调用 `ospace()` 计算力矩, 再将 `data.qpos` 恢复为真实的 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 并重新 `mj_forward`, 最后将计算得到的力矩写入 `data.ctrl` 并由 `mj_step` 驱动物理仿真。完整流程见 Algorithm 1。

这一模式的等价性依赖一个简单观察: `ospace` 是 `data.qpos` 经由 `mj_forward` 派生的几何量 ($\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{FK}$ 、 $\mathbf{\Lambda}$) 的纯函数, 其输出完全由调用时的 `data.qpos` 决定。算法第 3–5 行保证 `ospace` 被调用时关节分量恰为 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$, 因此返回的力矩严格等于 $\boldsymbol{\tau}_{\text{osc}}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ ——这正是 Proposition 3.3 条件 (C1) 的要求。随后的恢复操作不改变已

算法 1 带编码器偏差的单控制步 (N 次物理子步)**Require:** 真实关节位置 $\mathbf{q}_{\text{true}}$ 、期望末端位姿 $\mathbf{x}_{\text{target}}$ 、偏差 $\mathbf{b}$

```

1: for  $k = 1$  to  $N$  do
2:    $\mathbf{q}_{\text{save}} \leftarrow \text{data.qpos}$                                 ▷ 备份真实关节位置
3:    $\text{data.qpos} \leftarrow \mathbf{q}_{\text{save}} + \mathbf{b}$                                 ▷ 注入偏差
4:    $\text{mj\_forward}(\text{model}, \text{data})$                                 ▷ 更新雅可比/FK 等派生量
5:    $\boldsymbol{\tau} \leftarrow \text{ospace}(\text{data}, \mathbf{x}_{\text{target}})$                 ▷ 用带偏差的  $\mathbf{q}$  计算力矩
6:    $\text{data.qpos} \leftarrow \mathbf{q}_{\text{save}}$                                 ▷ 恢复真实关节位置
7:    $\text{mj\_forward}(\text{model}, \text{data})$ 
8:    $\text{data.ctrl}[\text{arm}] \leftarrow \boldsymbol{\tau}$                                 ▷ 真实系统施加偏差力矩
9:    $\text{mj\_step}(\text{model}, \text{data})$                                 ▷ 物理仿真推进
10: end for

```

经算出的力矩值（已被保存到局部变量），只是让物理仿真重新基于真实状态执行。从外部观察，这一流程与”OSC 直接读取被污染的编码器、输出偏差力矩、真实物理按此力矩演化”的真机情形完全对应。

效应 3：感知偏差的实现

条件 (C2) 要求观测模块返回被污染的关节角与末端位姿。在 `get_robot_state()` 中，我们直接构造 $\mathbf{q}_{\text{measured}} = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ ，并通过一次临时替换计算 $\text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ ：

$$\mathbf{o}_{\text{joint}} = \mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}, \quad \mathbf{o}_{\text{ee}} = \text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}), \quad (3.23)$$

其中 $\text{FK}(\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b})$ 通过将 `data.qpos` 暂时替换为 $\mathbf{q}_{\text{true}} + \mathbf{b}$ 、调用 `mj_forward`、读取 `data.site_xpos`、再恢复真实值的同一技巧获得，与 Algorithm 1 的替换-恢复模式一致，正确性由同样的”纯函数依赖”论证保证。

3.5.3 外部传感器仿真

除了上述被偏差污染的观测分量外，第 3.4 节的命题 3.2 还要求引入一个独立于编码器的外部位置观测 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 。在仿真中我们将其建模为

$$\mathbf{o}_{\text{real}} = \mathbf{x}_{\text{ee,true}} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_3), \quad \sigma = 5 \text{ mm}, \quad (3.24)$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{ee,true}}$ 直接从 MuJoCo 的真实 FK 读取（即 `data.site_xpos` 在真实 `data.qpos` 下的取值，不含偏差）， $\boldsymbol{\epsilon}$ 为独立于时间步与偏差的各向同性高斯噪声。第 3.4 节已经讨论过， $\sigma = 5 \text{ mm}$ 对应 ArUco 视觉标记配合 Intel RealSense D455 在典型工作距离下的外部定位精度。任务目标物体（如方块）的位置则假设由一个俯视外部相机测得，不受编码器偏差影响，在仿真中直接从 MuJoCo 的物体传感器读取。

3.5.4 仿真与真实的主要差距

本节描述的 MuJoCo 仿真是对真实工业机器人系统的理想化近似，主要差距包括：(i) 效应 1 中跳过了底层 PD 控制器的瞬态，而真机上由 `libfranka` 驱动的 1 kHz 伺服存在几十毫秒到数百毫秒的有限响应时间；(ii) 仿真使用 OSC 控制律，而真机 hil-serl 架构使用笛卡尔阻抗控制器，两者的等价性将在第 7.3 节严格分析；(iii) MuJoCo 的刚体动力学不包含关节摩擦、电机延迟与线缆影响等真实效应；(iv) 本文只考虑固定与随机偏差，暂未建模温度漂移与电磁噪声等时变偏差类型。

这些差距均朝向使偏差效应在仿真中变弱的方向——摩擦与延迟在真机上会进一步恶化偏差对控制精度的影响，时变偏差在真机上会增加辨识难度。因此仿真可以被视为一个保守的测试平台：若某方法在仿真中能够应对偏差，那么它在真机上更必要、且通常更显著。完整的 8 项对比表与真机注入方案的具体实现将在第七章给出，此处不再展开。

第四章 观测增强与 HIL 学习的鲁棒任务策略

4.1 方法设计动机

第三章从物理因果链与 POMDP 形式化两个层面刻画了编码器偏差问题的结构，并通过可观测性分析指出“信息上能辨识 $\mathbf{b}$ ”的充分条件。然而理论分析并不直接告诉我们“应当设计什么样的策略学习方法”。本节的目的是承接第三章的结论，将它们转化为三个具体的方法设计选择，并简要说明每个选择的依据与对应章节。

设计选择一：观测空间增强 根据 Proposition 3.1，仅依赖基础本体感觉观测——其中关节角读数 $\mathbf{q} + \mathbf{b}$ 以及由其经正运动学得到的 TCP 位置 $\text{FK}(\mathbf{q} + \mathbf{b})$ 均被偏差污染，而关节速度（编码器读数对时间求导，静态偏差 $\dot{\mathbf{b}} = \mathbf{0}$ 被消去）与夹爪开度（来自控制指令而非编码器）不受偏差影响——无法区分不同的 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 对；而 Proposition 3.2 表明，引入一个独立于编码器的外部位置观测 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 可以打破 $(\mathbf{q}_{\text{true}}, \mathbf{b})$ 之间的平移对称性，使系统近似可辨识。因此本文第一个设计选择是**在观测中显式加入外部位置信号**，在原有基础观测之上扩展为 24 维观测空间。具体实现见第 4.2 节。

设计选择二：随机偏差训练 第 3.4.3 节进一步指出，即便信息充分，最优策略仍然是以偏差为条件的函数：对不同的 $\mathbf{b}$ ， π^* 必须输出不同的补偿动作（见式 (3.21)）。若训练过程仅暴露单一固定 $\mathbf{b}$ ，策略只能在该点附近学到“单点条件化”——在偏差分布的其他位置（尤其是 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ ）会产生过补偿现象。因此本文第二个设计选择是**按 episode 从偏差分布 $P(\mathbf{b})$ 中随机采样进行训练**，让策略暴露于整个偏差分布。这一思路与 Tobin 等人在视觉 sim-to-real 中采用的域随机化 [16] 在原则上同源——两者都是“训练时让策略见过未来部署环境的分布”。第 4.3 节将具体描述随机偏差训练，第 6.3 节的固定偏差基线实验将给出单点条件化过补偿的直接实证。

设计选择三：HIL + RLPD 真机训练 前两个选择回答了“观测什么”和“训练什么分布”，但仍然留下执行层面的问题：**在哪里训练**？本文的任务策略必须在**真机上**训练而非纯仿真 + 域随机化直接迁移，这出于两个现实约束。(i) **视觉 sim-to-real gap**：任务策略的观测除了 24 维状态还包含双目 RGB 图像，由 ResNet 编码器处理 [7]；仿真

渲染图像与真实相机图像在纹理、光照与噪声分布上的差距难以仅通过 DR 覆盖（这一观察与第五章 备份策略可以纯仿真训练的情形形成对照，详见第五章 5.1 节与第二章）。(ii) **稀疏奖励下的探索困难**：本文采用成功即 1、否则为 0 的稀疏奖励（见第 4.6 节），策略难以从零开始探索出成功轨迹。为此本文采用 Ball 等人提出的 RLPD 框架 [1]：将 50 条人类演示 episode 放入离线缓冲区、与在线采集的数据混合采样，在 SAC 基础上提供稠密的引导信号。训练过程中进一步引入人在回路干预——这一思路可追溯到 Ross 等人提出的 DAgger [13]：训练者通过遥操作设备介入失败轨迹，成功的干预被加入离线缓冲区形成与演示等同地位的监督信号。实验表明，在稀疏奖励与随机偏差的双重设定下，HIL 干预在仿真和真机上均是必要组成——即便在仿真环境中，仅依靠 demo bootstrap + 纯 online SAC 也难以稳定收敛，需要人类干预持续提供纠错梯度（第 6.2 节的残差 RL 对照实验将从另一个角度佐证这一点）。训练框架、网络架构与超参数分别见 Sections 4.4 and 4.5，真机部署细节参见第七章。

小结 上述三个设计选择可以简明地映射为表 4.1 所示的“理论-约束-方法”对应关系。后续各节将按此顺序展开具体实现。

表 4.1: 从第三章的理论分析与现实约束到本章方法设计的映射

来源	具体依据	方法设计	展开章节
理论结论	命题 3.2（可辨识性）	观测空间增强（24D）	第 4.2 节
理论结论	第 3.4.3 节（条件补偿）	随机偏差训练	第 4.3 节
现实约束	视觉 sim-to-real gap	真机训练	第 4.4 节
现实约束	稀疏奖励探索困难	RLPD + HIL 干预	第 4.4 节

4.2 观测空间设计

4.2.1 观测向量构成

任务策略的低维状态观测向量 $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^{24}$ 由六组分量顺序拼接而成（表 4.2）：前 18 维来自机器人本体感觉通路（编码器读数与控制指令），后 6 维来自独立于编码器的外部观测通路。 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 的噪声建模与 TCP 定位方案的抽象化处理见第 4.2.4 节。

表 4.2 同时标注了各分量的两个正交性质——是否受偏差 $\mathbf{b}$ 污染与对任务目标的相关性。后者分为三类：“直接相关”（ $\mathbf{o}_{\text{block}}$ 、 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 与 $\text{FK}(\mathbf{q} + \mathbf{b})$ ）直接参与“靠近并抓取方块”的决策，“间接相关”的关节角 $\mathbf{q} + \mathbf{b}$ 仅在关节极限或几何约束触发时被利用，“结构性”的关节速度与夹爪开度主要服务于控制闭环的平滑性。这一分类揭示出本节的核心设计思路：三个直接任务相关的位置量中， $\text{FK}(\mathbf{q} + \mathbf{b})$ 与 $\mathbf{q} + \mathbf{b}$ 受污染、 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 未受污染——正是这组直接相关且彼此不一致的位置信号为策略隐式辨识 $\mathbf{b}$ 提供了信息来源。

表 4.2: 任务策略的 24 维状态观测构成

索引	分量	维度	来源	受偏差污染	任务相关
[0, 6]	关节角 $\mathbf{q} + \mathbf{b}$	7	编码器读数	是	间接
[7, 13]	关节速度 $\dot{\mathbf{q}}$	7	编码器读数对时间差分	否	结构性
14	夹爪开度	1	控制指令	否	结构性
[15, 17]	TCP 位置 $\text{FK}(\mathbf{q} + \mathbf{b})$	3	有偏正运动学	是	直接
[18, 20]	方块位置 $\mathbf{o}_{\text{block}}$	3	场景外部相机	否	直接
[21, 23]	真实 TCP $\mathbf{o}_{\text{real}}$	3	外部定位 + 5 mm 噪声	否	直接

4.2.2 信息通路

图 4.1 示意了 24 维观测在两条独立通路上的流动（污染标记见图中红色标签）。根据 Proposition 3.2，两路联合观测已满足近似可辨识性的充分条件——策略原则上可通过比较 $\mathbf{q} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 的不一致隐式恢复 $\mathbf{b}$ ，并据此输出第 3.4.3 节所要求的条件补偿动作。本文不对估计结构施加显式约束（如卡尔曼滤波或专门的 $\mathbf{b}$ 预测头），而交由端到端优化自行组织。

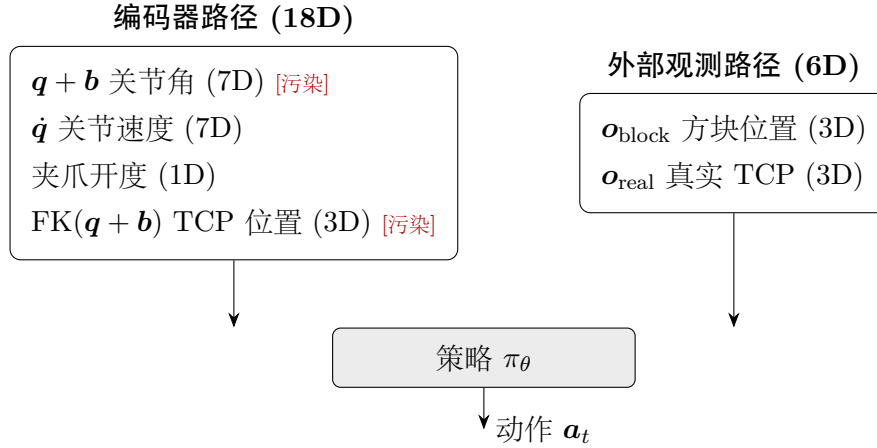


图 4.1: 24 维观测空间的信息通路示意。编码器路径（左）中的关节角与由其导出的 TCP 位置被偏差 $\mathbf{b}$ 污染，关节速度与夹爪开度不受影响；外部观测路径（右）与编码器完全解耦。两路信号在策略网络处汇合，策略原则上可通过两者之间的不一致隐式恢复 $\mathbf{b}$ 。

4.2.3 为何保留被污染的本体感觉

一个自然的疑问是：既然 $\mathbf{q} + \mathbf{b}$ 与 $\text{FK}(\mathbf{q} + \mathbf{b})$ 已被偏差污染，为何不直接剔除、仅以 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 作为 TCP 的唯一来源？本文选择保留两者，基于两点考虑。

信息完整性。按第 3.4.3 节的分析，策略能够辨识 $\mathbf{b}$ 的前提是同时持有”被污染的编码器信号”与”独立的外部位置信号”——两者之差才承载偏差信息。若剔除前者，策略仅剩 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 一路，反而失去推断 $\mathbf{b}$ 所需的另一半观测。

运行时容错。真机外部定位系统（ArUco/AprilTag、OptiTrack 等）可能出现短暂遮挡、标记丢失或通讯抖动；保留本体感觉通路意味着当 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 暂时不可用时，策略仍能退化到“仅依靠本体感觉”的带偏差行为，而非彻底失效。

4.2.4 图像观测与 TCP 定位的通用化处理

图像观测。任务策略同时接收前视相机（场景全局视角）与腕部相机（夹爪局部视角）两路 RGB 图像，经 ResNet 编码 [7] 后与 24 维状态观测拼接作为策略输入（视觉分支结构见第 4.5 节）。图像在仿真渲染与真实相机之间存在显著的纹理、光照与噪声差距，这正是第 4.1 节论证“任务策略必须在真机上训练”的直接依据。

real_tcp 的噪声建模。仿真训练中， $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 由 MuJoCo 场景真值叠加 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, (0.005 \text{ m})^2 \mathbf{I})$ 高斯噪声得到，以模拟真机外部定位系统的典型单帧误差量级，降低 sim-to-real 迁移时因未建模噪声引起的性能衰减。

TCP 定位方案的抽象化。本章不将 $\mathbf{o}_{\text{real}}$ 绑定到具体实现——可选方案包括 ArUco/AprilTag 视觉标记、OptiTrack 光学动捕等，只要该通路满足三条最小要求：独立于关节编码器、能以米制给出 TCP 位置、典型噪声量级与 5 mm 可比。具体选型与标定细节见第七章。

4.3 随机偏差训练

4.4 RLDP 训练框架

4.5 网络架构

4.6 奖励设计

第五章 纯仿真与域随机化的备份避障策略

5.1 问题定义

5.2 场景设计

5.3 障碍物运动模式

5.4 奖励函数设计演化

5.5 面向 Sim-to-Real 的域随机化

5.6 Sim-to-Real 对齐分析

第六章 仿真实验与分析

6.1 实验设置

6.2 编码器偏差退化验证 (H1)

6.3 固定偏差策略 (H2)

6.4 随机偏差策略 (H3)

6.5 观测空间消融

6.6 备份策略实验

6.7 联合系统评估

第七章 真机部署与验证

7.1 硬件架构

7.2 真机故障注入方案

7.3 OSC 与阻抗控制的等价性

7.4 外部定位方案

7.5 实验结果

第八章 总结与展望

8.1 工作总结

8.2 局限性

8.3 未来工作

参考文献

- [1] Philip J. Ball, Laura Smith, Ilya Kostrikov, and Sergey Levine. “Efficient Online Reinforcement Learning with Offline Data”. In: *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*. Vol. 202. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2023, pp. 1577–1594.
- [2] Mogens Blanke, Michel Kinnaert, Jan Lunze, and Marcel Staroswiecki. *Diagnosis and Fault-Tolerant Control*. 3rd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016. ISBN: 978-3-662-47942-1. DOI: 10.1007/978-3-662-47943-8.
- [3] Franka Robotics. *Franka Control Interface (FCI) Documentation*. <https://frankarobotics.github.io/docs/overview.html>. Version 0.6.0, accessed 2026-04-12. 2024.
- [4] Chunhe Gong, Jingxia Yuan, and Jun Ni. “Nongeometric error identification and compensation for robotic system by inverse calibration”. In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 40.14 (2000). Models geometric, compliance, and time-variant thermal errors in industrial robots via laser-tracker inverse calibration., pp. 2119–2137. DOI: 10.1016/S0890-6955(00)00023-7.
- [5] Sami Haddadin, Alessandro De Luca, and Alin Albu-Schäffer. “Robot Collisions: A Survey on Detection, Isolation, and Identification”. In: *IEEE Transactions on Robotics* 33.6 (2017), pp. 1292–1312. DOI: 10.1109/TR0.2017.2723903.
- [6] Sami Haddadin, Sven Parusel, Lars Johannsmeier, Saskia Golz, Simon Gabl, Florian Walch, Mohamadreza Sabaghian, Christoph Jähne, Lukas Hausperger, and Simon Haddadin. “The Franka Emika Robot: A Reference Platform for Robotics Research and Education”. In: *IEEE Robotics & Automation Magazine* 29.2 (2022), pp. 46–64. DOI: 10.1109/MRA.2021.3138382.
- [7] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. “Deep Residual Learning for Image Recognition”. In: *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016, pp. 770–778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.

- [8] International Organization for Standardization. *ISO 9283:1998 – Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods*. Tech. rep. Specifies methods for testing pose accuracy, repeatability, drift, and related performance characteristics of industrial manipulators. Geneva, Switzerland: ISO, 1998.
- [9] Leslie Pack Kaelbling, Michael L. Littman, and Anthony R. Cassandra. “Planning and Acting in Partially Observable Stochastic Domains”. In: *Artificial Intelligence* 101.1–2 (1998), pp. 99–134. DOI: 10.1016/S0004-3702(98)00023-X.
- [10] Sreekanth Kana, Jayati Gurnani, Vinayakumar Ramanathan, Sri Harsha Turlapati, Mohd Zulhilmi Ariffin, and Domenico Campolo. “Fast Kinematic Re-Calibration for Industrial Robot Arms”. In: *Sensors* 22.6 (2022). Evaluated on a Kinova Gen3 7-DOF arm. Reports per-joint angular offsets in the range $[-0.0084, 0.0088]$ rad after open-loop re-calibration., p. 2295. DOI: 10.3390/s22062295.
- [11] Yuliang Ma, Philipp Grimmeisen, and Andrey Morozov. “Case Study: ROS-Based Fault Injection for Risk Analysis of Robotic Manipulator”. In: *2023 IEEE 19th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*. University of Stuttgart, Institute of Industrial Automation and Software Engineering. 2023, pp. 1–6. DOI: 10.1109/CASE56687.2023.10260634.
- [12] Christian Ott. *Cartesian Impedance Control of Redundant and Flexible-Joint Robots*. Vol. 49. Springer Tracts in Advanced Robotics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008. ISBN: 978-3-540-69253-9. DOI: 10.1007/978-3-540-69255-3.
- [13] Stephane Ross, Geoffrey Gordon, and Drew Bagnell. “A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning”. In: *Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*. Vol. 15. Proceedings of Machine Learning Research. Fort Lauderdale, FL, USA: PMLR, 2011, pp. 627–635.
- [14] Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, and Giuseppe Oriolo. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2010. ISBN: 978-1-84628-641-4.
- [15] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018. ISBN: 978-0-262-03924-6.
- [16] Josh Tobin, Rachel Fong, Alex Ray, Jonas Schneider, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. “Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World”. In: *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2017, pp. 23–30. DOI: 10.1109/IROS.2017.8202133.

- [17] Michal Vocetka, Zdenko Bobovský, Jan Babjak, Jaroslav Suder, Stefan Grushko, Jiri Mlotek, Vaclav Kryš, and Marek Hagara. “Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation”. In: *Applied Sciences* 11.22 (2021), p. 10813. DOI: 10.3390/app112210813.